

Documentation Technique

Projet ADDS · RODC · VPN Site-à-Site

OpenBank

Auteur : Denis Luigi
Rôle : Administrateur Systèmes & Réseaux Junior
Date : Juin 2023
Version : 1.2

Table des matières

1.	Contexte et objectifs du projet
2.	Architecture réseau
3.	Infrastructure Active Directory (ADDS)
3.1	Installation Windows Server 2019
3.2	Arborescence des Unités d'Organisation (OU)
3.3	Utilisateurs et modèles de comptes
3.4	Groupes de sécurité
4.	Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)
5.	VPN Site-à-Site IPsec (pfSense)
6.	Partages réseau et droits NTFS
7.	Stratégies de groupe (GPO)

1. Contexte et objectifs du projet

OpenBank est une banque spécialisée dans les prêts immobiliers en ligne dont le siège est situé à **Paris**. Suite à l'acquisition de nouveaux locaux à **Nantes**, la DSI a mandaté la mise en place d'une infrastructure informatique reliant les deux sites.

Périmètre	Description
Serveur ADDS principal (Paris)	Windows Server 2019 – Contrôleur de domaine principal, annuaire centralisé
Serveur RODC (Nantes)	Windows Server 2019 – Contrôleur de domaine en lecture seule
VPN Site-à-Site	Tunnel IPsec IKEv2 entre deux pfSense – liaison sécurisée Paris ↔ Nantes
Gestion des utilisateurs	Intégration de tous les collaborateurs des deux sites dans l'annuaire opb.local
Partages réseau & GPO	Mappage automatique des lecteurs réseau et règles de sécurité à l'ouverture de session

Exigence de sécurité : le chiffrement VPN doit utiliser une clé d'au moins **128 bits**.

2. Architecture réseau

L'infrastructure est composée de deux réseaux locaux distincts interconnectés par un tunnel VPN IPsec. Chaque site dispose d'un pare-feu pfSense gérant les flux WAN/LAN et le chiffrement du tunnel.

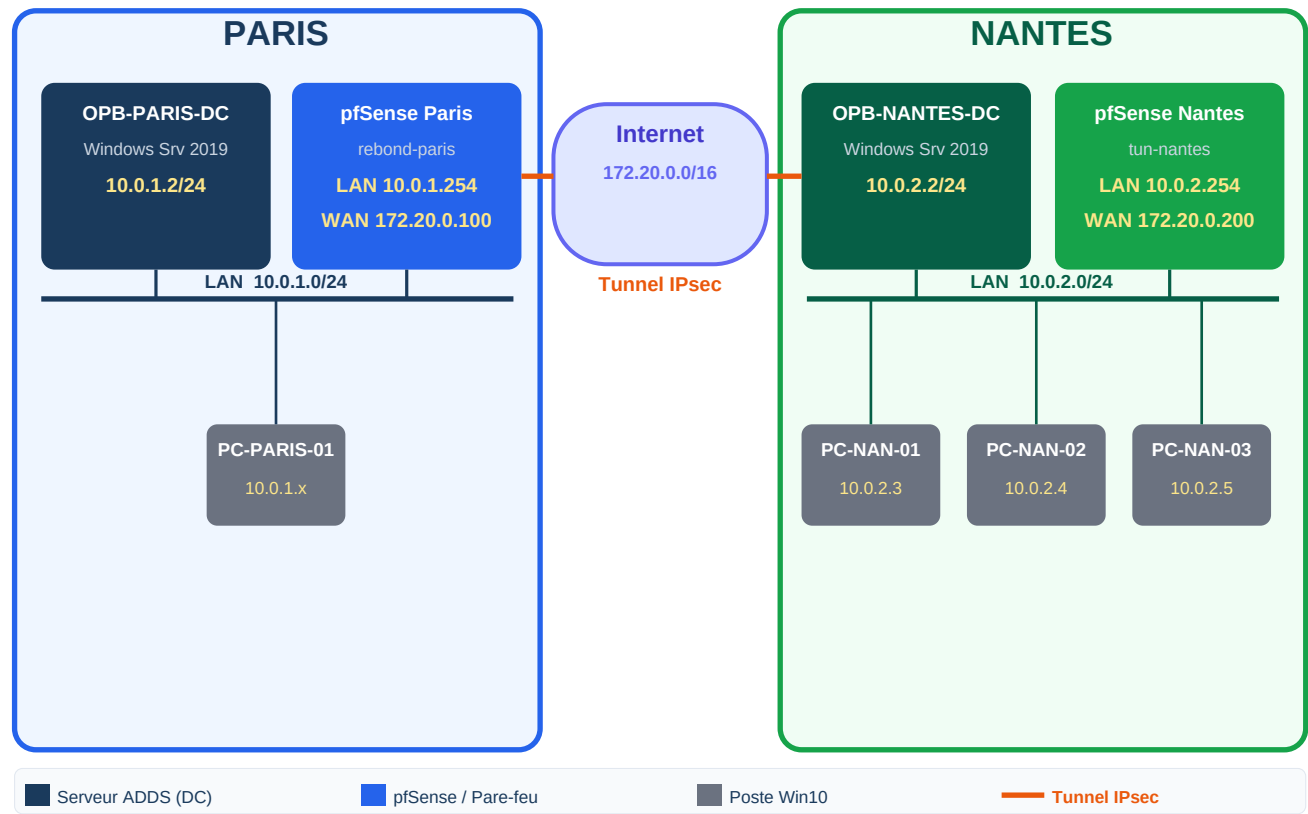


Figure 1 – Architecture réseau OpenBank Paris ↔ Nantes

Adressage IP récapitulatif

Équipement	Hostname	Interface	Adresse IP	Rôle
Windows Server 2019	OPB-PARIS-DC	LAN	10.0.1.2/24	ADDS principal
pfSense Paris	rebond-paris	LAN / WAN	10.0.1.254/24 172.20.0.100/16	Pare-feu / VPN
Windows Server 2019	OPB-NANTES-DC	LAN	10.0.2.2/24	RODC
pfSense Nantes	tun-nantes	LAN / WAN	10.0.2.254/24 172.20.0.200/16	Pare-feu / VPN
Postes Paris	PC-PARIS-01	LAN	DHCP 10.0.1.10–245	Client Win10
Postes Nantes	PC-NANTES-01/02/03	LAN	DHCP 10.0.2.10–245	Client Win10

3. Infrastructure Active Directory (ADDS)

Le serveur **OPB-PARIS-DC** héberge le contrôleur de domaine principal pour le domaine **opb.local**. Il est le référentiel central de tous les comptes, ordinateurs, groupes et stratégies de groupe de l'entreprise.

3.1 Installation de Windows Server 2019

La capture ci-dessous confirme l'installation et la configuration du serveur principal :



Figure 2 – Informations système OPB-PARIS-DC (Windows Server 2019 Standard Evaluation, v1809, 64 bits)

Nom de machine : **OPB-PARIS-DC**, installé le 25/04/2023. Système d'exploitation : Windows Server 2019 Standard Evaluation, version 1809 (build 17763.737).

3.2 Arborescence des Unités d'Organisation (OU)

La structure des OU reflète l'organisation géographique et fonctionnelle d'OpenBank. Elle est définie sous la forêt **opb.local** et permet d'appliquer les GPO et les droits de manière ciblée par site et par service.

OU / Objet	Type	Contenu
opb.local	Forêt / Domaine	Racine du domaine
■■ 00.Openbank	OU racine	Conteneur global — GPO et groupes globaux
■■ Paris	OU	Site de Paris
■■ Direction	OU	Dominique André · Modèle Directeur (désactivé) · Groupes RO/RW
■■ IT	OU	Luigi Denis · Modèle IT (désactivé) · Groupes RO/RW
■■ Prêts Immobiliers	OU	J.-J. Abeille, L. Aboudaram, S. Assaf · Modèle BPI Paris (désactivé) · Groupes RO/RW
■■ Pc Paris	OU	PC-PARIS-01 (ordinateur Win10)
■■ Nantes	OU	Site de Nantes
■■ Prêts immobiliers	OU	J. Dreyfus, A. Creuzé, L. Crommelin · Modèle BPI Nantes (désactivé) · Groupes RO/RW
■■ Pc Nantes	OU	PC-NANTES-01 (ordinateur Win10)
■■ Domain Controllers	OU système	OPB-PARIS-DC (DC principal) · OPB-NANTES-DC (RODC)
■■ Computers	Conteneur	Conteneur par défaut des machines non triées
■■ Users	Conteneur	Conteneur par défaut des utilisateurs système

Capture de la console Utilisateurs et Ordinateurs AD (ADUC)

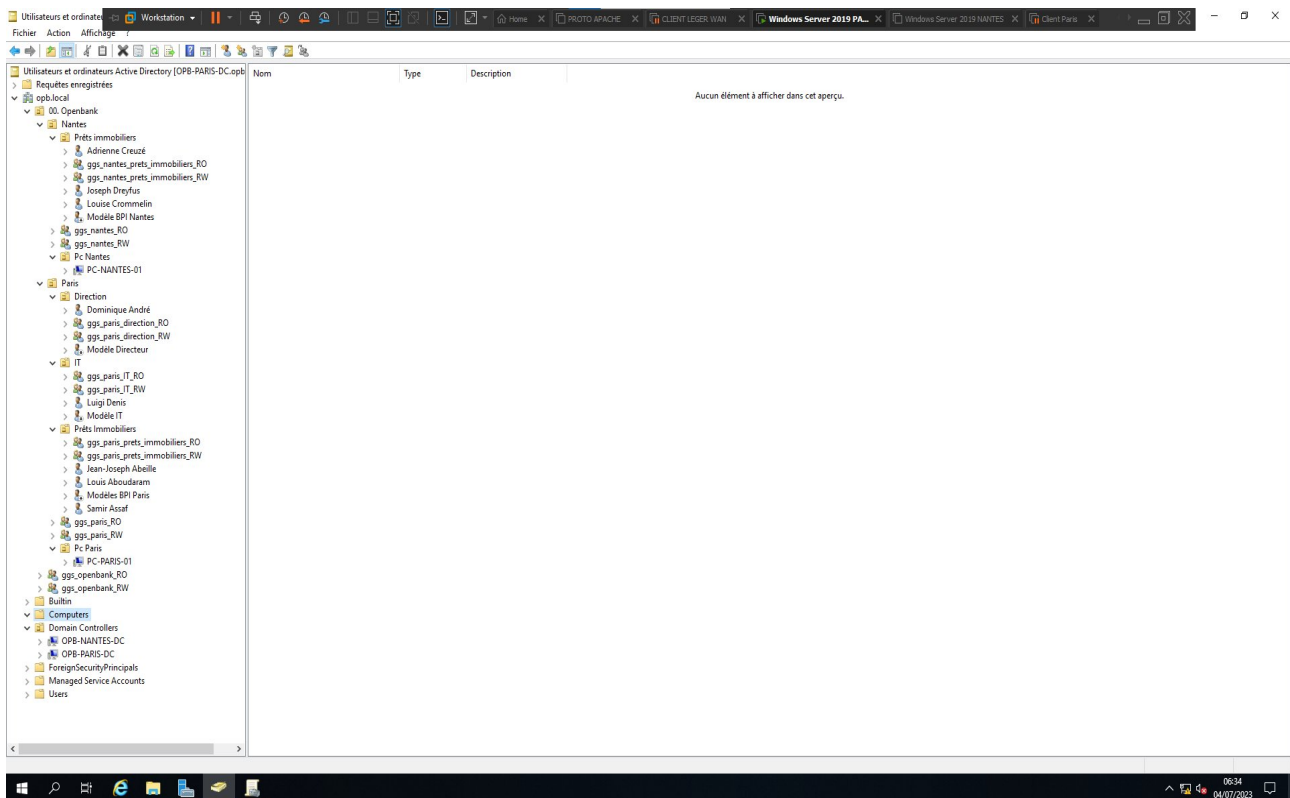


Figure 3 – Console ADUC : hiérarchie des OU, comptes utilisateurs, modèles et ordinateurs du domaine opb.local

3.3 Utilisateurs et modèles de comptes

Le domaine contient deux catégories de comptes : les **comptes utilisateurs actifs** correspondant aux collaborateurs, et des **comptes modèles désactivés**, identifiables dans la console ADUC par leur icône avec une flèche vers le bas ↓.

Rôle des comptes modèles : Ces comptes préconfigurés servent de base lors de la création de nouveaux utilisateurs. En copiant un modèle, le compte hérite automatiquement de l'appartenance aux groupes de sécurité du service concerné, et donc des droits NTFS correspondants sur les partages réseau. Cette méthode présente deux avantages majeurs : elle **évite de réattribuer manuellement les droits NTFS** à chaque nouvelle création, et **limite les risques d'erreur** d'attribution qui pourraient donner accès à des ressources non autorisées.

Compte	Type	Service	Site	Statut
Dominique André	PDG	Direction	Paris	Actif
Luigi Denis	ASR (Admin)	IT	Paris	Actif
Jean-Joseph Abeille	Banquier	Prêt immobilier	Paris	Actif
Louis Aboudaram	Banquier	Prêt immobilier	Paris	Actif
Samir Assaf	Banquier	Prêt immobilier	Paris	Actif
Joseph Dreyfus	Banquier	Prêt immobilier	Nantes	Actif
Adrienne Creuzé	Banquier	Prêt immobilier	Nantes	Actif
Louise Crommelin	Banquier	Prêt immobilier	Nantes	Actif
Modèle Directeur	Modèle ↓	Direction	Paris	Désactivé
Modèle IT	Modèle ↓	IT	Paris	Désactivé
Modèle BPI Paris	Modèle ↓	Prêt immobilier	Paris	Désactivé
Modèle BPI Nantes	Modèle ↓	Prêt immobilier	Nantes	Désactivé

↓ = compte désactivé (icône avec flèche vers le bas dans la console ADUC) – utilisé uniquement comme modèle de copie.

3.4 Groupes de sécurité

Une convention de nommage stricte est appliquée à tous les groupes de sécurité du domaine. Chaque groupe suit le format : **ggs_[périmètre]_[service]_[RO|RW]**

ggs = Groupe Global de Sécurité · **RO** (Read Only) = Lecture seule · **RW** (Read/Write) = Lecture et écriture

Groupe de sécurité	Périmètre	Droits	Membres / Usage
ggs_openbank_RO	00.Openbank	Lecture seule	Accès lecture global à l'ensemble du domaine
ggs_openbank_RW	00.Openbank	Lecture/Écriture	Accès écriture global à l'ensemble du domaine
ggs_paris_RO	Paris	Lecture seule	Accès lecture au périmètre Paris
ggs_paris_RW	Paris	Lecture/Écriture	Accès écriture au périmètre Paris
ggs_paris_direction_RO	Paris – Direction	Lecture seule	Lecture du dossier Direction (SharedCompanyDocs)
ggs_paris_direction_RW	Paris – Direction	Lecture/Écriture	Contrôle total du dossier Direction – membres : Dominique André, Modèle Directeur
ggs_paris_IT_RO	Paris – IT	Lecture seule	Lecture du dossier IT (SharedCompanyDocs)
ggs_paris_IT_RW	Paris – IT	Lecture/Écriture	Contrôle total du dossier IT – membres : Luigi Denis, Modèle IT
ggs_paris_prets_immobiliers_RO	Paris – Prêts	Lecture seule	Lecture du dossier Prêt immobilier
ggs_paris_prets_immobiliers_RW	Paris – Prêts	Lecture/Écriture	Contrôle total dossier Prêt immobilier – membres : J.-J. Abeille, L. Aboudaram, S. Assaf, Modèle BPI Paris
ggs_nantes_RO	Nantes	Lecture seule	Accès lecture au périmètre Nantes
ggs_nantes_RW	Nantes	Lecture/Écriture	Accès écriture au périmètre Nantes
ggs_nantes_prets_immobiliers_RO	Nantes – Prêts	Lecture seule	Lecture du dossier Prêt immobilier (côté Nantes)
ggs_nantes_prets_immobiliers_RW	Nantes – Prêts	Lecture/Écriture	Contrôle total dossier Prêt immobilier – membres : J. Dreyfus, A. Creuzé, L. Crommelin, Modèle BPI Nantes

Note : Les groupes RW sont ceux assignés dans les ACL NTFS des dossiers partagés (cf. section 6). Les groupes RO peuvent être utilisés pour des accès en lecture seule sans modifier les permissions d'écriture.

4. Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Le site de Nantes héberge un **RODC (Read-Only Domain Controller)** nommé **OPB-NANTES-DC**. Il s'agit d'une copie en lecture seule de l'annuaire AD répliquée depuis le DC principal de Paris.

Avantage	Explication
Sécurité renforcée	Les mots de passe ne peuvent pas être modifiés depuis le site distant en cas de compromission.
Disponibilité locale	Les utilisateurs de Nantes s'authentifient localement même si le VPN est indisponible.
Réplication contrôlée	Seuls les comptes explicitement autorisés sont répliqués vers le RODC.
Administration centralisée	La gestion complète reste assurée par l'administrateur depuis OPB-PARIS-DC.

Synchronisation RODC ↔ DC principal

La réplication s'effectue via le tunnel VPN IPsec. Une fois le VPN établi, le RODC se synchronise automatiquement avec OPB-PARIS-DC. En cas de coupure VPN, le RODC continue d'assurer l'authentification locale grâce à son cache.



Figure 4 – Réplication ADDS → RODC via le tunnel VPN

5. VPN Site-à-Site IPsec (pfSense)

Le tunnel VPN est mis en place entre deux appliances **pfSense 22.2** via le protocole **IPsec IKEv2** en mode tunnel. Ce protocole assure une liaison chiffrée transparente entre les deux réseaux locaux.

5.1 Configuration réseau des pfSense

Paramètre	pfSense Paris (rebond-paris)	pfSense Nantes (tun-nantes)
Hostname	rebond-paris	tun-nantes
Domaine	opb.local	opb.local
Interface LAN (em0)	10.0.1.254/24	10.0.2.254/24
Interface WAN (em1)	172.20.0.100/16	172.20.0.200/16
Plage DHCP LAN	10.0.1.10 → 10.0.1.245	10.0.2.10 → 10.0.2.245
Serveur DNS	10.0.1.2 (OPB-PARIS-DC)	10.0.1.2 (OPB-PARIS-DC)
Route statique	10.0.2.0/24 via GW_Paris	10.0.1.0/24 via GW_Nantes

5.2 Configuration du tunnel IPsec

Paramètre IPsec	pfSense Paris	pfSense Nantes
■■ PHASE 1		
Type IKE	IKEv2	IKEv2
Passerelle distante	172.20.0.200 (WAN Nantes)	172.20.0.100 (WAN Paris)
Algorithme chiffrement	AES-256-GCM	AES-256-GCM
Taille de clé	128 bits	128 bits
Hash / PRF	SHA-256 / SHA-256	SHA-256 / SHA-256
Groupe Diffie-Hellman	Groupe 14 (2048 bits)	Groupe 14 (2048 bits)
Authentification	Clé pré-partagée (PSK)	Clé pré-partagée (PSK)
Durée de vie Phase 1	28 800 s (8 heures)	28 800 s (8 heures)
NAT Traversal	Activé	Activé
DPD Delay / MaxFail	10 s / 5 tentatives	10 s / 5 tentatives
■■ PHASE 2		
Mode	Tunnel (ESP)	Tunnel (ESP)
Réseau local	10.0.1.0/24 (LAN Paris)	10.0.2.0/24 (LAN Nantes)
Réseau distant	10.0.2.0/24 (LAN Nantes)	10.0.1.0/24 (LAN Paris)
Chiffrement Phase 2	AES-256-GCM / 128 bits	AES-256-GCM / 128 bits
Groupe PFS	Groupe 14	Groupe 14
Durée de vie Phase 2	3 600 s (1 heure)	3 600 s (1 heure)
Ping de maintien	10.0.2.254 (pfSense Nantes)	10.0.1.254 (pfSense Paris)
Description tunnel	Lan OPB Nantes	LAN OPB PARIS

Note de sécurité : Les deux pfSense partagent la même clé pré-partagée (PSK) symétrique. Cette clé doit rester strictement confidentielle et être renouvelée régulièrement en environnement de production.

5.3 Schéma de la liaison VPN IPsec

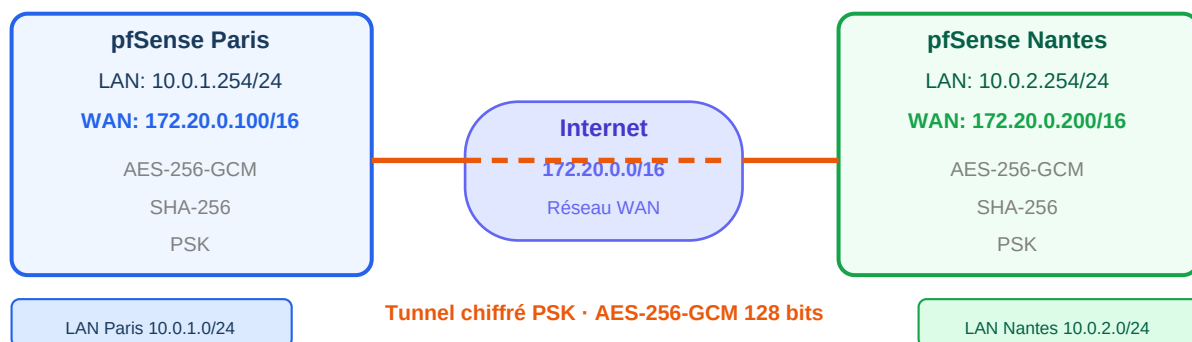


Figure 5 – Liaison VPN IPsec IKEv2 Paris ↔ Nantes

6. Partages réseau et droits NTFS

Un dossier partagé **SharedCompanyDocs\$** (chemin : `C:\SharedCompanydocs$`) est créé sur OPB-PARIS-DC. Le signe \$ rend le partage invisible dans l'explorateur réseau (partage masqué). Il contient trois sous-répertoires dont l'accès est restreint à chaque service via les groupes de sécurité RW correspondants.

6.1 Structure et droits NTFS par dossier

Dossier	Groupes ayant accès (NTFS)	Permissions	Portée
SharedCompanyDocs\$ (racine)	Système Administrateur Administrateurs (OPB\Admins)	Contrôle total	Racine uniquement
Direction	ggs_paris_direction_RW Administrateur Administrateurs (OPB)	Contrôle total (Modif., Lecture, Écriture)	Direction Paris
IT	ggs_paris_IT_RW Administrateur Administrateurs (OPB)	Contrôle total (Modif., Lecture, Écriture)	IT Paris
Prêt immobilier	ggs_nantes_prets_immobiliers_RW ggs_paris_prets_immobiliers_RW Administrateur Administrateurs (OPB)	Contrôle total (Modif., Lecture, Écriture)	Prêts immo Paris + Nantes

Remarque : Le dossier *Prêt immobilier* est le seul à accueillir des groupes de deux sites différents (Paris et Nantes), reflétant le fait que les banquiers des deux sites travaillent sur les mêmes dossiers.

6.2 Capture des propriétés de sécurité

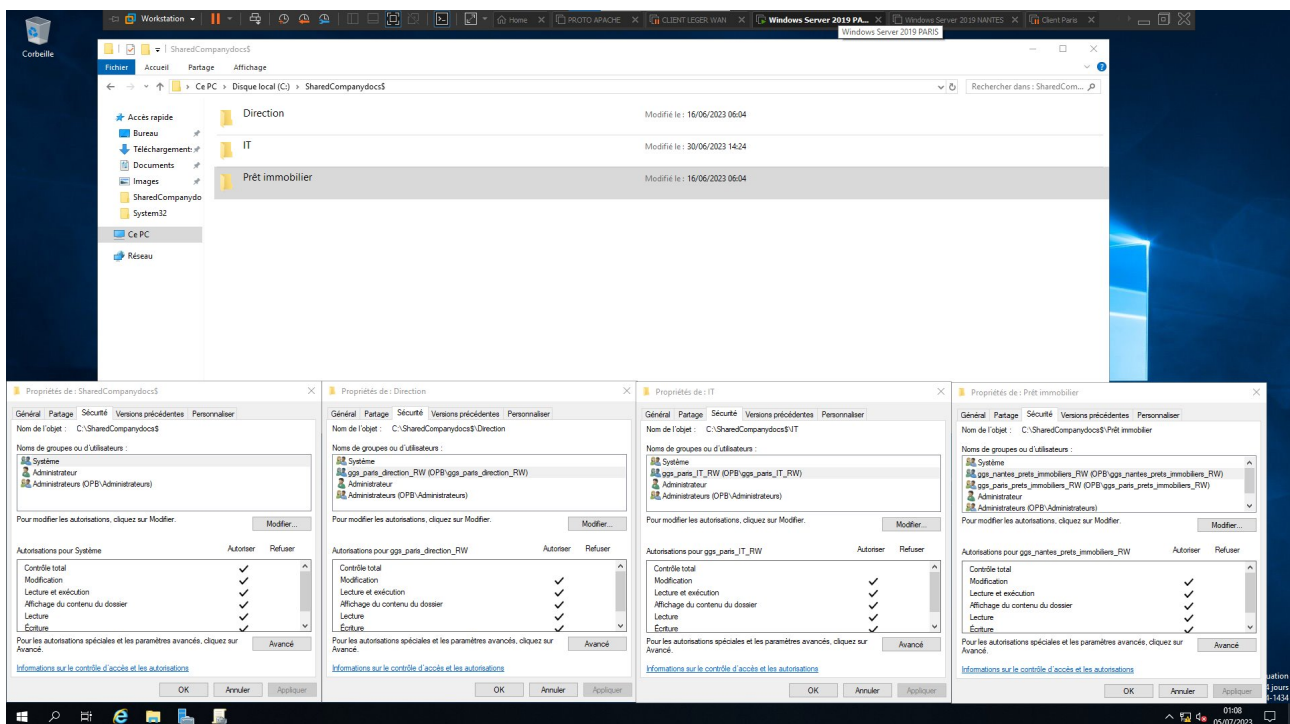


Figure 7 – Propriétés de sécurité des dossiers SharedCompanyDocs\$, Direction, IT et Prêt immobilier

7. Stratégies de groupe (GPO)

Les GPO (Group Policy Objects) appliquent automatiquement des règles de sécurité et de configuration lors des ouvertures de session. Elles sont définies et liées à des OU spécifiques de la forêt **opb.local** pour cibler précisément les populations concernées.

7.1 Arborescence des GPO (console GPMC)

Nœud GPMC	GPO liée	Portée
00.Openbank	O_Deconnexion hors horaire	Tous les ordinateurs Openbank
00.Openbank	U_Avertissement déconnexion	Tous les utilisateurs Openbank
00.Openbank	U_Partages Réseaux	Tous les utilisateurs Openbank
Nantes (OU)	PC NANTES	Ordinateurs du site Nantes
Nantes > Prêts immobiliers	U_Disques amovibles hors IT	Banquiers Nantes
Paris > Prêts Immobiliers	(héritage U_Disques amovibles hors IT)	Banquiers Paris

7.2 Détail des GPO configurées

Nom GPO	Type	Paramètre configuré	Effet
O_Deconnexion hors horaire	Ordinateur	Horaires d'ouverture de session 6h00 – 20h00	Déconnexion automatique hors plage horaire
U_Avertissement déconnexion	Utilisateur	Message interactif de déconnexion	Avertit l'utilisateur avant la déconnexion forcée
U_Partages Réseaux	Utilisateur	Mappage de lecteurs réseau (Drive Mapping)	Monte les lecteurs réseau partagés au démarrage de session
PC NANTES	Ordinateur	Paramètres spécifiques aux postes de Nantes	Configuration locale du site Nantes
U_Disques amovibles hors IT	Utilisateur	Removable Storage – Refuser l'accès (lecture/écriture)	Bloque les périphériques USB/amovibles pour tous sauf l'IT

7.3 Règles de sécurité – résumé

- **Plage horaire** : connexions autorisées uniquement de **6h à 20h**. Un message d'avertissement est affiché avant la déconnexion automatique.
- **Lecteurs réseau** : montés automatiquement à l'ouverture de session selon le service (Direction → dossier Direction, IT → dossier IT, Prêts immobiliers → dossier Prêt immobilier).
- **Disques amovibles** : bloqués pour tous les employés. **Exception** : le service IT est exclu de cette restriction (l'OU IT de Paris n'est pas dans le périmètre de la GPO U_Disques amovibles hors IT).

7.4 Capture de la console GPMC

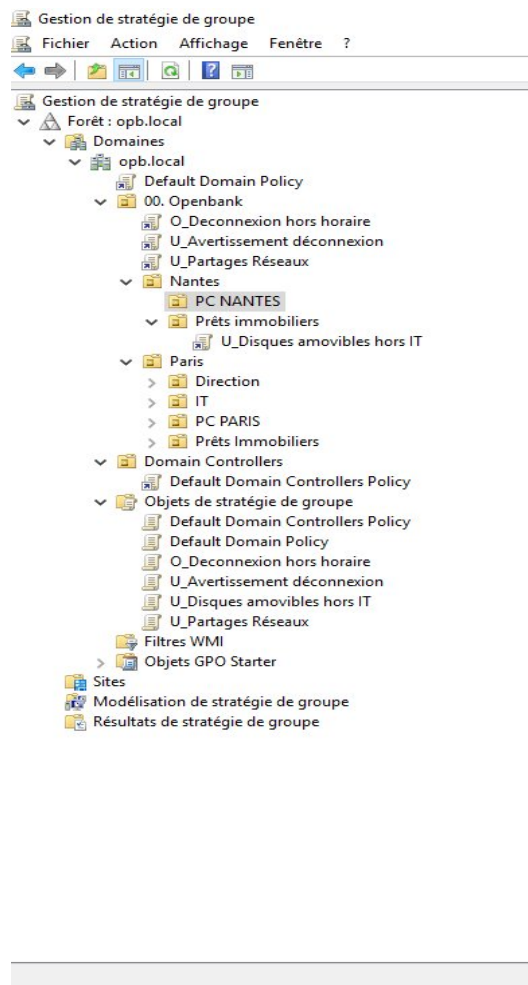


Figure 8 – Console Gestion de stratégie de groupe (GPMC) – Forêt opb.local